

Temps de déplacement, distribution

Cantien Collinet

Mercredi 17 juin 2020

Préparation des données —

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")

# Calcul des temps de déplacement
temps_brut <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidyr::replace_na(temps, 0)) %>% # 0 pour les immobiles
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  var_labels(temps = "Durée quotidienne de déplacement par personne (en min)")

# Tableau avec les individus de toutes les PCS de niveau 1
temps <- temps_brut %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
temps <- sjlabelled::copy_labels(temps, temps_brut)

# Données pondérées
temps_w <- svydesign(ids = ~1,
  data = temps,
  weights = ~POIDSP)

# Tableau avec uniquement les CPIS, employés et ouvriers
temps_subset <- subset(temps_brut, CS8 %in% c(3, 5, 6))
temps_subset <- temps_subset %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))
temps_subset <- sjlabelled::copy_labels(temps_subset, temps_brut)

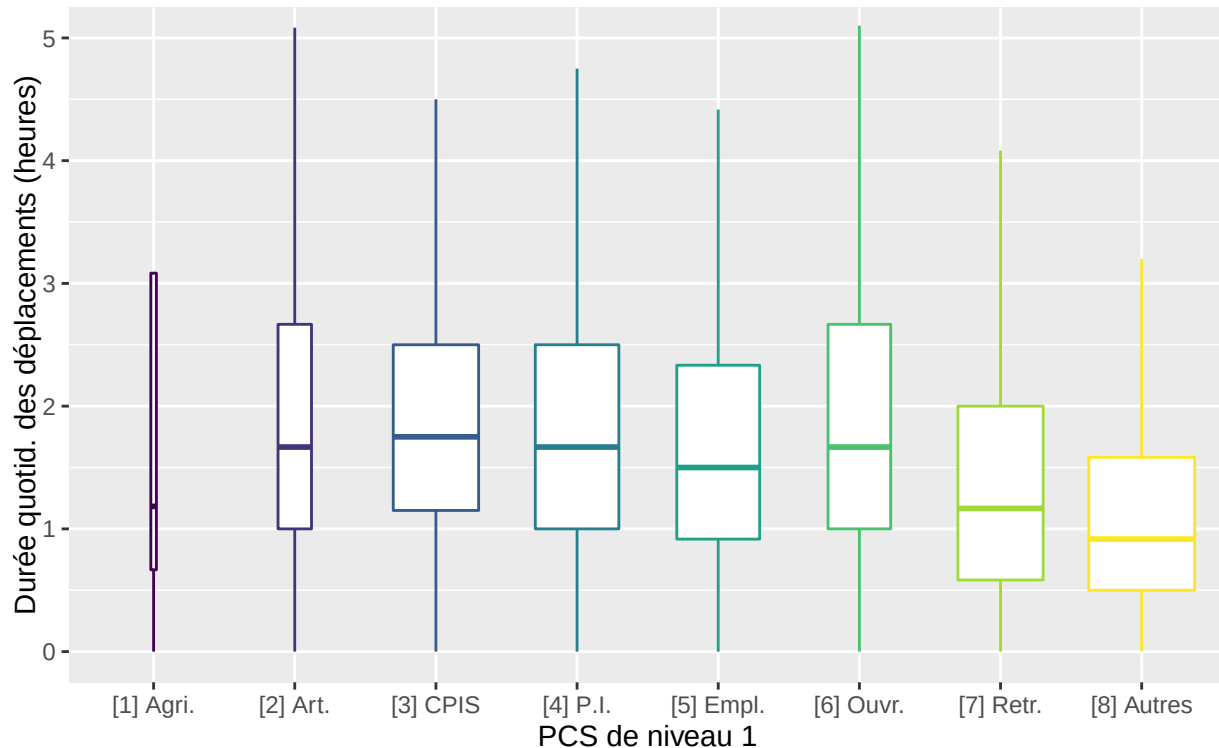
# Données pondérées
temps_subset_w <- svydesign(ids = ~1,
  data = temps_subset,
  weights = ~POIDSP)
```

Exploration —

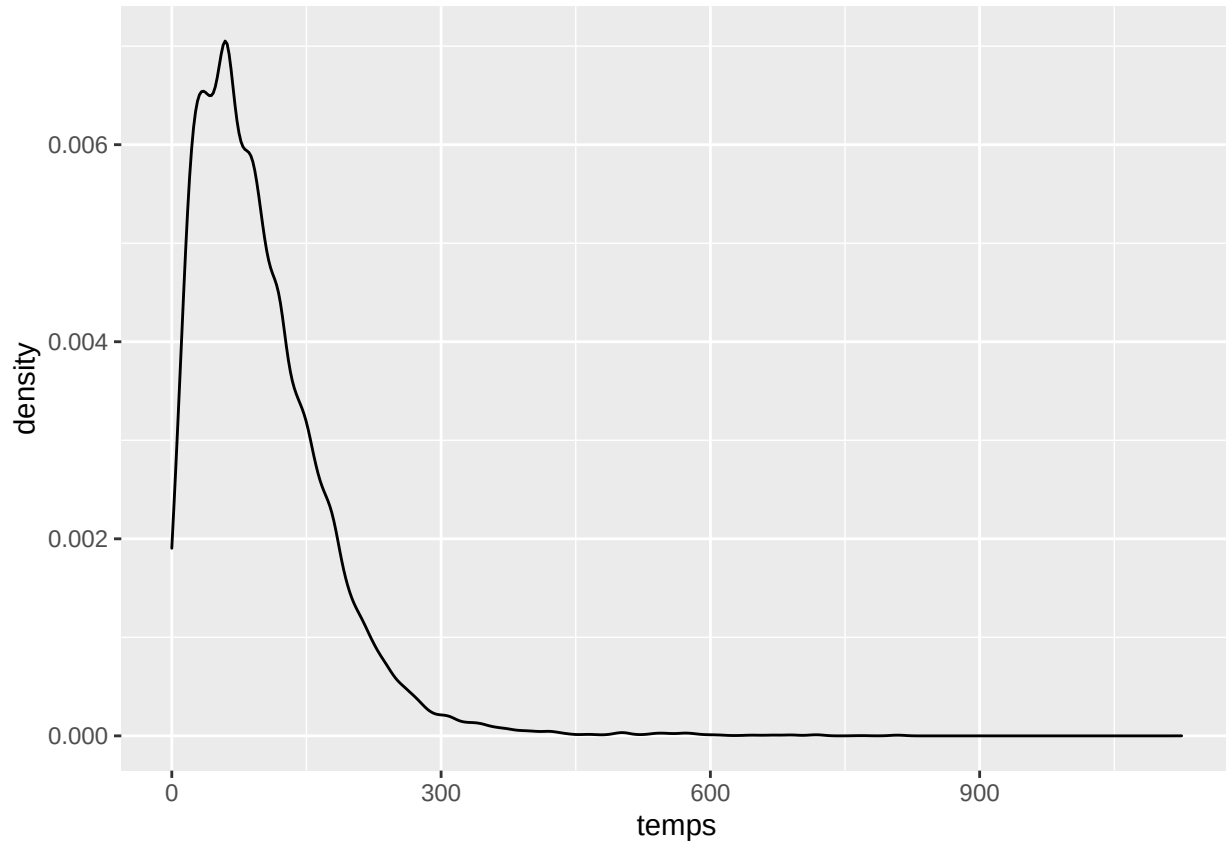
Distribution des temps de déplacements par jour et par personne —

```
ggplot(temps_w$variables, aes(
  weight = weights(temps_w),
  x = CS8,
  y = temps / 60,
  color = CS8)
) +
geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +
ggtitle(
  "Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne",
  subtitle = "(La largeur des boîtes à moustaches est proportionnelle au nombre d'individus)"
) +
ylab("Durée quotid. des déplacements (heures)") +
xlab("PCS de niveau 1") +
guides(color = FALSE) +
theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +
coord_cartesian(ylim = c(0, 5))
```

Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne
(La largeur des boîtes à moustaches est proportionnelle au nombre d'individus)



```
ggplot(temps_w$variables, aes(weight = weights(temps_w), x = temps)) +
geom_density()
```



```
temps_moyennes <- svyby(~temps, ~CS8, temps_w, svymean)
```

```
temps_quantiles <- svyby(
  ~temps,
  ~CS8,
  temps_w,
  svyquantile,
  quantiles = c(0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9),
  ci = TRUE,
  vartype= "ci"
)
```

```
library(convey)
temps_cw <- convey_prep(temps_w)
temps_gini <- svyby(~temps, ~CS8, temps_cw, svygini)
```

Table 1: Durée quotidienne des déplacements par personne (en min)

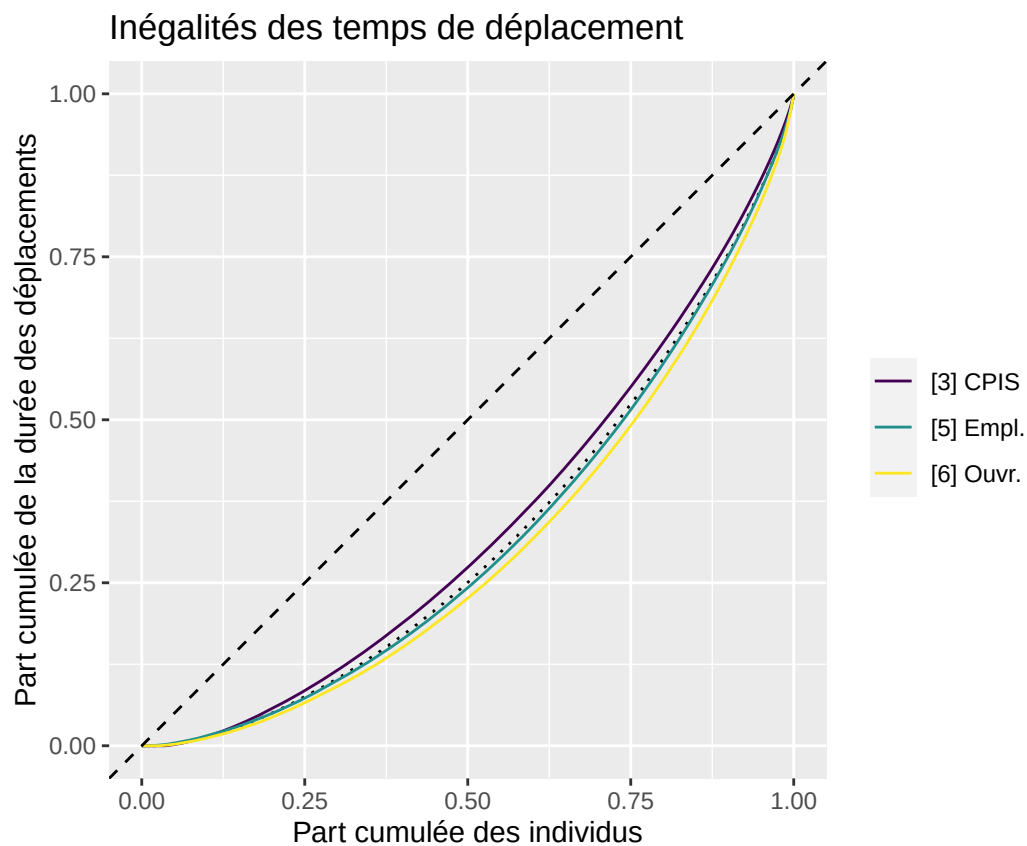
PCS (niv. 1)	Moyenne	1er décile	1er quartile	Médiane	3e quartile	9e décile	Coefficient de Gini
[1] Agri.	184.5	0.0	22.3	59.8	175.1	407.2	0.771
[2] Art.	125.1	26.1	60.0	100.0	160.0	225.0	0.426
[3] CPIS	113.2	35.0	69.0	105.0	150.0	195.0	0.322
[4] P.I.	113.5	30.0	60.0	100.0	150.0	203.2	0.350
[5] Empl.	105.9	30.0	55.0	90.0	140.0	195.0	0.361
[6] Ouvr.	119.8	30.0	60.0	100.0	160.0	225.0	0.390
[7] Retr.	87.0	20.0	35.0	70.0	120.0	180.0	0.415
[8] Autres	71.4	17.0	30.0	55.0	95.0	150.0	0.418

```
library(gglorenz)

ggplot(temps_subset_w$variables) +
  stat_lorenz(aes(weight = weights(temps_subset_w), x = temps, colour = "Toutes les PCS"), color = "black", weight = 1) +
  stat_lorenz(aes(weight = weights(temps_subset_w), x = temps, colour = CS8), desc = FALSE) +
  coord_fixed() +
  geom_abline(linetype = "dashed") +
  scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_subset_w$CS8)) +
  labs(x = "Part cumulée des individus",
       y = "Part cumulée de la durée des déplacements",
       title = "Inégalités des temps de déplacement")
```

```
## Warning: Ignoring unknown aesthetics: weight
```

```
## Warning: Ignoring unknown aesthetics: weight
```

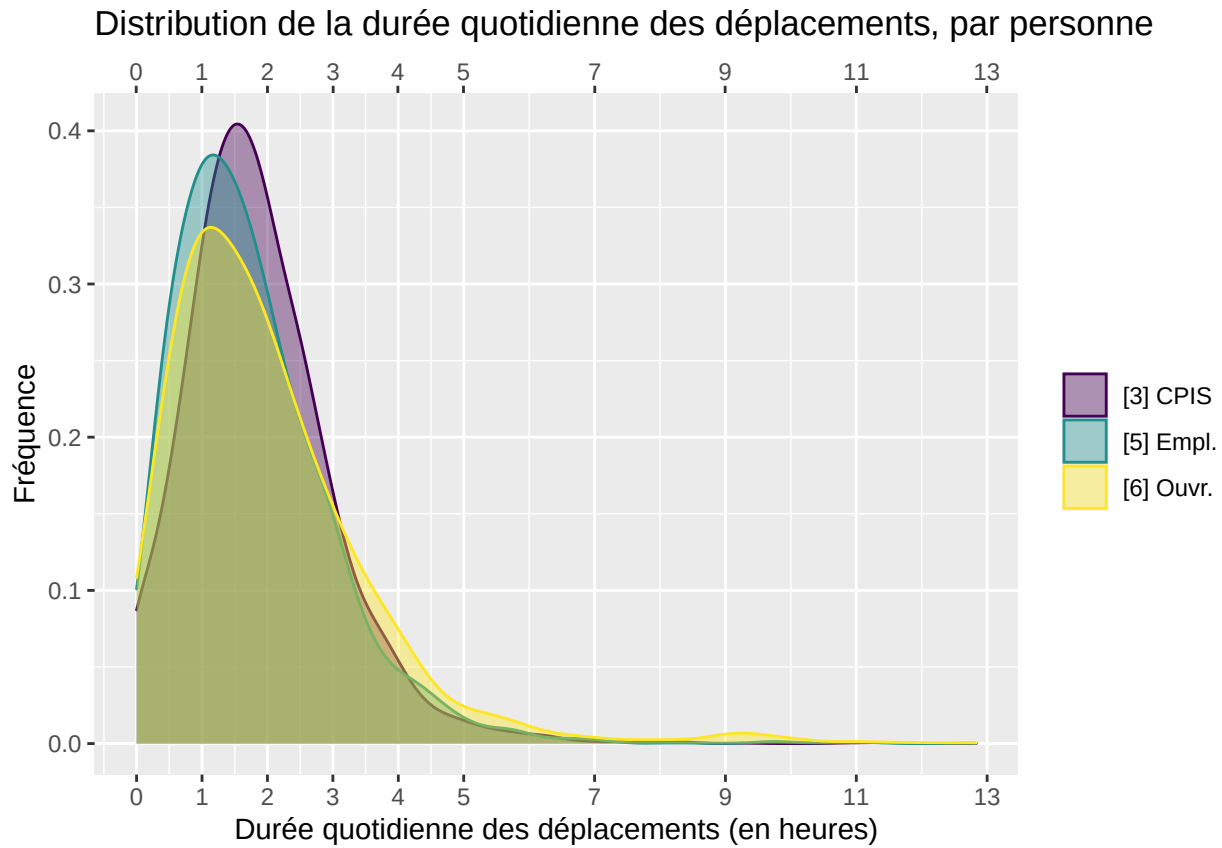


```
ggplot(temps_subset_w$variables, aes(
  weight = weights(temps_subset_w),
  x = temps / 60,
  color = CS8,
  fill = CS8
)) +
  geom_density(adjust=1.5, alpha = .4) +
  scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_subset_w$CS8)) +
  scale_fill_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_subset_w$CS8)) +
  scale_x_continuous(
    breaks = c(seq(0, 4, 1), seq(5, 15, 2)),
```

```

minor_breaks = waiver(),
sec.axis = dup_axis(name = NULL)
) +
labs(
  title = "Distribution de la durée quotidienne des déplacements, par personne",
  x = "Durée quotidienne des déplacements (en heures)",
  y = "Fréquence"
)

```



```

ggplot(temps_subset_w$variables, aes(
  weight = weights(temps_subset_w),
  x = temps / 60,
  fill = CS8
)) +
  geom_density(adjust=1.5, position = "fill", alpha = .4) +
  scale_colour_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_subset_w$CS8)) +
  scale_fill_discrete(name = sjlabelled::get_label(temps_subset_w$CS8)) +
  scale_x_continuous(
    breaks = c(seq(0, 4, 1), seq(5, 15, 2)),
    minor_breaks = waiver(),
    sec.axis = dup_axis(name = NULL)
  ) +
  scale_y_continuous(
    breaks = c(0, 0.33, 0.66, 1),
    minor_breaks = waiver(),
    sec.axis = dup_axis(name = NULL)
  ) +

```

```
labs(
  title = "Distribution relative de la durée quotidienne des déplacements, par personne",
  x = "Durée quotidienne des déplacements (en heures)",
  y = "Fréquence relative"
)
```

